E3-DP 공유 메모리 구조

> 대상: `e3dp.2.1` 소스 (`include/nelite.h`, `include/drmodule.h`, `include/scan/*.h`, `include/alarm/alarm.h`, `src/*/init_shm.c` 등)
> 이 문서만으로 E3-DP의 공유 메모리 구성, 각 영역의 의미, 읽고 쓰는 프로세스를 이해할 수 있도록 작성했다.
> 표기: **R** = 읽기, **W** = 쓰기(값 변경).

검증 기준 (이 문서의 모든 내용은 아래 방법으로 확인한 사실이다)

항목	확인 방법
구조체 크기	소스 트리의 실제 헤더를 gcc 13.3(x86_64, 64비트)으로 컴파일해 `sizeof` 출력. 32비트 값은 컴파일 환경이 없어 필드 합으로 계산한 것이며 해당 부분에 "계산값"이라 표시했다.
서버별 attach 목록	각 서버 소스를 `gcc -E` (전처리)한 결과에서 `CreateSharedMemory` / `createShardMemory` 호출을 추출. `#if 0`, 주석 처리된 호출은 제외된다.
"attach 없이 사용" 여부	서버 디렉터리의 `Makefile` OBJS에 있는 소스를 전처리해 공유 메모리 변수의 사용 여부를 전수 조사
읽기/쓰기 주체, 값의 의미	해당 소스 줄을 직접 확인. 근거 파일을 본문에 적었다.
범위	**소스 트리 기준**이다. 장비에 배포된 바이너리와 일치하는지는 확인하지 않았다.

---

1. 한눈에 보기

E3-DP는 기능별로 나뉜 **독립 프로세스(서버) 여러 개**가 동시에 동작한다. 서버 간 통신 수단은 두 가지이다.

- **공유 메모리**: 설비의 현재값·경보상태·통신상태·설정값 같은 **데이터**를 모든 서버가 같은 메모리에 붙어(attach) 직접 읽고 쓴다.
- **UDP 소켓**: Host가 보낸 **요청/명령**은 `main_server`가 받아 서비스 종류별 서버로 전달한다 (6절).

핵심 영역은 다음과 같다.

- **DrDB (포인트 DB)**: 설비의 모든 계측/감시 포인트(논리포트)의 현재값·경보상태·통신상태를 담은 가장 큰 영역 (332,237 B ≈ 324 KB). 거의 모든 서버가 접근한다.
- **DrSI (시스템 DB)**: E3-GW 등 하위 장비(shelf)의 통신상태·IP 정보.
- **shard_m (프로세스 관리)**: 각 서버의 생존 신호(카운터)와 종료 요청 플래그. 감시 프로세스 `smm`이 사용한다.
- 그 외 영역: 네트워크 설정, 정시/피크/DC/UPS 이력 버퍼, 원시 인덱스 테이블, 정전·발전기 판정용 1바이트 플래그.
- 경보 버퍼(ACB)만 예외적으로 **SysV 공유 메모리가 아니라 파일(`alarm.db`)을 `mmap`** 한다.
- **락(세마포어/뮤텍스/flock)은 소스 전체(`src`, `lib`)에 없다.** 같은 필드를 여러 서버가 쓰는 경우가 있다 (예: `lport.value`, `lport.status`, `lport.com_status` — 5.3절).

---

2. 트리 구조

계층과 항목별 설명(키, 크기)을 함께 보여주기 위해 이 절은 텍스트 트리로 쓴다. 프로세스 간 흐름, 상태 변화, 순서는 이후 절에서 mermaid 도표로 보여준다.

```
E3-DP 공유 메모리
│
├─ [A] 시스템 · 설정 계열
│   ├─ NetworkConfigRec  (netconfig)   key 0xE3000001   182 B
│   │     wire_id, wire_type, hostname, MIH/Private/Host/경보호스트 IP, 넷마스크, 게이트웨이,
e3gw·rect 서브넷
│   │
│   ├─ shard_memory      (shard_m)     key 0xE3000002   872 B
│   │   ├─ cnt_xxx[15]    서버별 생존 카운터 (서버가 주기적으로 증가)
│   │   ├─ kill_xxx[15]   서버별 종료 요청 플래그 (9이면 서버가 종료)
│   │   └─ ver_xxx[15][50] 서버별 버전 문자열
│   │
│   └─ ProcRec           (Proc)        key 0xE000002    174 B   ※ 다른 키와 자릿수가 다름
(0xE3… 아님)
│         acon_agent 전용 생존 카운터 / 종료 플래그 / 버전 (cnt_acon, kill_acon, ver_acon + 예
약)
│
├─ [B] 실시간 DB 계열 (핵심)
│   ├─ DrModuleRec       (DrDB)        key 0xE3000003   332,237 B  ← 포인트 DB
│   │   ├─ 헤더 32 B: stationid, type, self_ip/host_ip, periodinterval, isdownload,
period_flag,
│   │   │             iscontrol, control_user/mode/pre_mode, usedcomps, total_ports,
total_points,
│   │   │             point_count, lport_count, comp_count
│   │   ├─ comp[300]     구성품(Component) 정보              29 B × 300
│   │   ├─ lport[2500]   논리포트(Logical Port) – 값/상태/한계/경보   103 B × 2500
│   │   ├─ point[3000]   물리 포인트(GW 포트·채널 매핑)         22 B × 3000
│   │   └─ init_modbus/rect/alarm/rt/periodic   서버별 "구성 재적용 요청" 플래그 (5 B)
│   │
│   ├─ DrSystemRec       (DrSI)        key 0xE3000004   12,005 B   ← 시스템(장비) DB
│   │   ├─ shelf_count, slot_count, usedshelfs  (5 B)
│   │   └─ shelf[300]    하위 장비 1대 = 1 shelf             40 B × 300
│   │
│   └─ RawIndexRec       (raw_idx)     key 0xE3000010   4,400 B    ← 원시 인덱스
│         begin/end[MAX_UNIT=100][MAX_PORT+1=11] : (GW 단위, 포트) → DrDB->point[] 범위
│
├─ [C] 이력(History) 버퍼 계열
│   ├─ Dr_PCBRec         (DrPCB)       key 0xE3000005   61,204 B   정시(Period) 데이터 1700
건
│   ├─ stPeakDBRec       (PeakDB)      key 0xE3000006   8,722 B    피크 이력 300건 + 전력값 4
개
│   ├─ stDcdsDBRec       (DcdsDB)      key 0xE3000007   14,504 B   DCDS 이력 500건
│   └─ stUpsDBRec        (UpsDB)       key 0xE3000008   8,704 B    UPS 이력 300건
│
```

```
├─ [D] 정전/발전기 판정 플래그 (각 1 바이트 세그먼트, scan_server가 갱신)
│   ├─ MAIN_ON_OFF_FLAG        key 0xE3000011   입전 확정(1) / 정전 또는 복구 대기(0)
│   ├─ VCB_FLAG                key 0xE3000012   VCB OFF 또는 전압이상(UV) 시 1
│   ├─ MAIN_VCB_FLAG           key 0xE3000013   (서버 로직에서는 미사용, emon이 출력만 함)
│   ├─ MAIN_VCB_FLAG_COUNT     key 0xE3000014   입전 복귀 판정 지연 카운트다운(8 → 0)
│   ├─ MAIN_GEN_FLAG           key 0xE3000015   발전기 1~4 중 하나라도 가동 중이면 1
│   ├─ MAIN_GEN_FLAG1          key 0xE3000016   발전기 #1 가동 여부
│   ├─ MAIN_GEN_FLAG2          key 0xE3000017   발전기 #2 가동 여부
│   ├─ MAIN_GEN_FLAG3          key 0xE3000018   발전기 #3 가동 여부
│   └─ MAIN_GEN_FLAG4          key 0xE3000019   발전기 #4 가동 여부
│
└─ [E] 경보 버퍼 (공유 메모리 아님: 파일 mmap)
    └─ DrAlarmRec_ACBRec (DR_ACB)   /opt/e3dp/conf/alarm.db  (MAP_SHARED)
        ├─ flag, req_id
        └─ ACB[3000]    경보 메시지 블록
```

> 참고: `cgi-bin/common.c` 는 웹 CGI용 세그먼트(`SYSTEM_KT_TELECOP_WEB_SHM_KEY = 0x1000000` , 변수 `WCFG`)를 `shmget(IPC_CREAT)` 로 직접 만들어 쓴다. `src/` 의 서버들은 이 키를 사용하지 않으므로 이 문서의 범위에서 제외한다. `lib/gi_gw/shm.c` 의 `createShardMemory()` 는 `lib/e3/e3lib.c` 의 `CreateSharedMemory()` 와 같은 동작(`shmget(0666|IPC_CREAT)` + `shmat`)을 하는 함수로, `smm` 과 `acagent_checker` 가 사용한다.

---

3. 세그먼트 목록 (키·변수·크기·용도)

키는 `include/nelite.h` (그리고 `include/proc_watchdog.h`)에 정의된다. 모든 세그먼트는 권한 `0666` , `IPC_CREAT` 로 만들어지며 **먼저 기동한 프로세스가 생성**하고 나머지는 같은 키로 붙는다. 크기는 `#pragma pack(1)` / `PACKED` 기준 바이트 수(gcc 컴파일 확인값)이다. 커널은 세그먼트를 페이지(4 KB) 단위로 할당한다.

#	키	전역 변수	구조체	크기(B)	용도
1	`0xE3000001`	`netconfig`	`NetworkConfigRec`	182	장비 네트워크·식별 설정 (`main_server` 가 `nelite.conf` 에서 로드)
2	`0xE3000002`	`shard_m`	`struct shard_memory`	872	서버 생존 신호·종료 요청·버전
3	`0xE3000003`	`DrDB`	`DrModuleRec`	332,237	구성품/논리포트/포인트 DB (현재값·경보 포함)
4	`0xE3000004`	`DrSI`	`DrSystemRec`	12,005	하위 장비(shelf) 정보·통신상태
5	`0xE3000005`	`DrPCB`	`Dr_PCBRec`	61,204	정시 데이터 버퍼 (1700건 × 36 B + 4 B)
6	`0xE3000006`	`PeakDB`	`stPeakDBRec`	8,722	피크 데이터 (300건 × 29 B + 헤더 22 B)

#	키	전역 변수	구조체	크기(B)	용도
7	`0xE3000007`	`DcdsDB`	`stDcdsDBRec`	14,504	DCDS 데이터 (500건 × 29 B + 헤더 4 B)
8	`0xE3000008`	`UpsDB`	`stUpsDBRec`	8,704	UPS 데이터 (300건 × 29 B + 헤더 4 B)
9	(파일)	`DR_ACB`	`DrAlarmRec_ACBRec`	156,006 (64비트) / 144,006 (32비트, 계산값)	경보 블록 3000건. `alarm.db` 파일 mmap. 키 `SHM_DR_ACB_KEY = 0xE3000009` 는 정의만 있고 attach 호출은 주석 처리됨
10	`0xE3000010`	`raw_idx`	`RawIndexRec`	4,400	(GW 단위, 포트)별 `DrDB->point[]` 시작/끝 인덱스
11	`0xE3000011`	`MAIN_ON_OFF_FLAG`	`char`	1	입전 확정(1) / 정전·복구 대기(0)
12	`0xE3000012`	`VCB_FLAG`	`char`	1	VCB OFF 또는 전압이상(UV) 시 1
13	`0xE3000013`	`MAIN_VCB_FLAG`	`char`	1	서버 로직 미사용(emon 출력만)
14	`0xE3000014`	`MAIN_VCB_FLAG_COUNT`	`char`	1	입전 복귀 디바운스 카운트
15	`0xE3000015`	`MAIN_GEN_FLAG`	`char`	1	발전기 가동 종합
16	`0xE3000016`	`MAIN_GEN_FLAG1`	`char`	1	발전기 #1
17	`0xE3000017`	`MAIN_GEN_FLAG2`	`char`	1	발전기 #2
18	`0xE3000018`	`MAIN_GEN_FLAG3`	`char`	1	발전기 #3
19	`0xE3000019`	`MAIN_GEN_FLAG4`	`char`	1	발전기 #4
20	`0xE000002`	`Proc`	`ProcRec`	174	acon_agent 전용 생존 신호 (`acagent_checker` 가 생성 후 0으로 초기화)

`shard_memory` 가 870 B(= 120 + 750)가 아니라 872 B인 이유: 이 구조체는 `PACKED` 속성이 없고, 모든 attach 소스에서 `drmodule.h` 가 `nelite.h` (`#pragma pack(1)`)보다 먼저 포함되어 패킹되지 않는다. 마지막 `char[50]` 배열 뒤에 2 B 패딩이 붙는다. 서버 소스 16개와 util 소스 6개를 컴파일해 `sizeof(struct shard_memory)` 가 모두 872임을 확인했다 (`shard_m` 을 attach하지 않는 `upgrade_server.c` 만 870으로 계산된다). ACB 크기가 플랫폼에 따라 다른 이유: `DrAlarmBLOCK.pop_time` 이 `DrULong` (= `unsigned long`)이라 32비트에서 4 B, 64비트에서 8 B이다 (블록 48 B ↔ 52 B).

4. 주요 구조체 설명

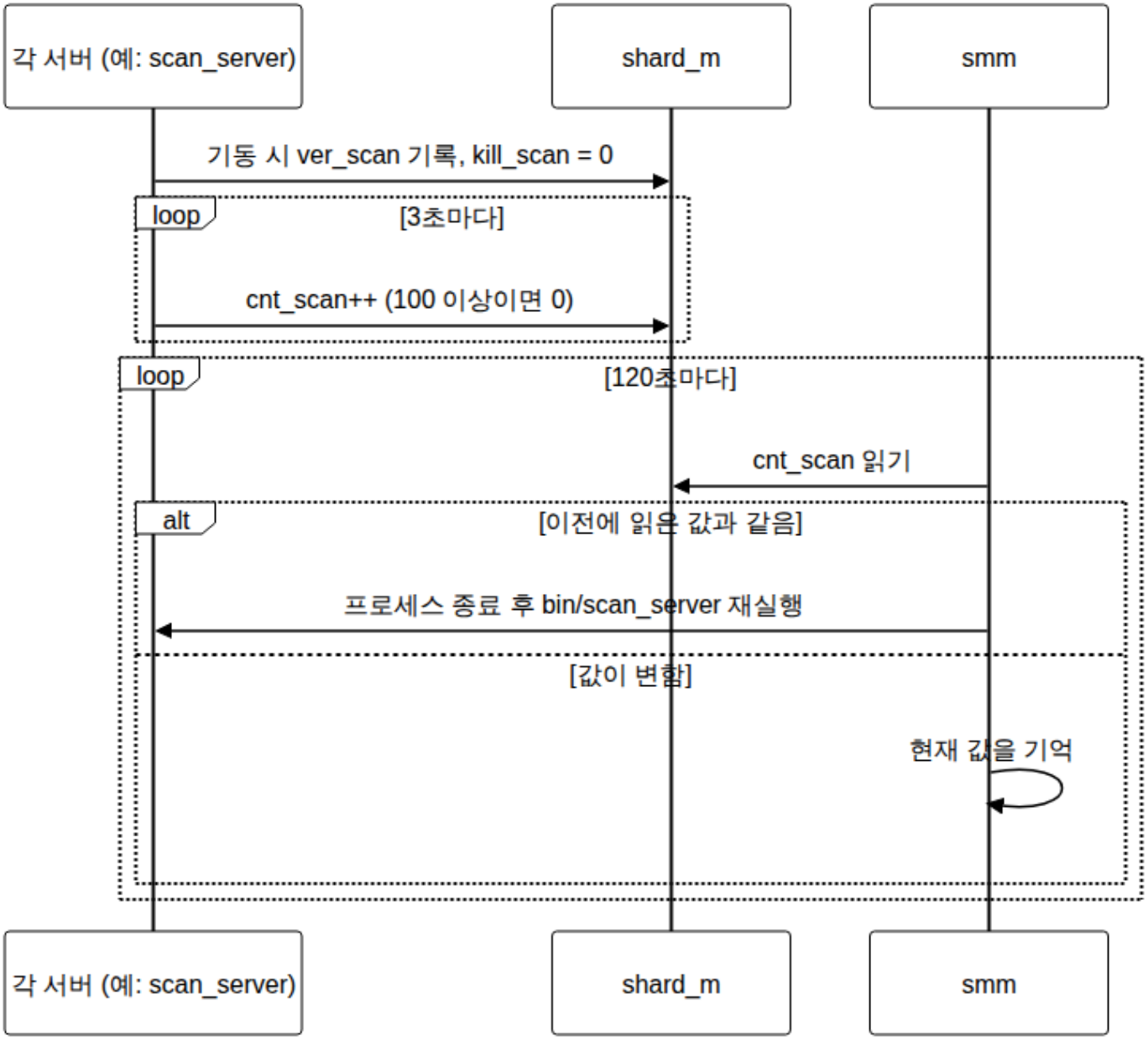
4.1 `shard_memory` (프로세스 관리, `shard_m`)

서버 15슬롯에 대해 같은 모양의 필드 3벌을 가진다. 슬롯: main, db, config, scan, gather, real, alarm, alarm_h, control, modbus, rect, netcheck, realdata, reserv2, reserv3. (`real` = rt_server의 슬롯. `alarm_h`, `reserv2`, `reserv3`는 어느 서버도 쓰지 않는다. `gw_server`는 슬롯이 없다.)

필드군	의미
`cnt_<서버>` (int)	서버가 **자기 주 루프에서 증가**시키는 생존 카운터. 100 이상이면 0으로 되돌린다.
`kill_<서버>` (int)	서버는 루프에서 이 값이 **9인지 검사**해 9이면 종료한다. 서버는 기동 시 0으로 초기화한다.
`ver_<서버>` (char[50])	서버가 기동 시 `strcpy(…, VERSION)`으로 자기 버전 기록

동작 규칙(생존 감시 프로토콜):

1. 각 서버: `times()` 기준 3초(`PROC_WAIT_TIME`)가 지날 때마다 `cnt_<자기>++` (≥100이면 0). 모든 서버가 같은 3초 패턴을 쓴다.
2. `smm`: 120초(`CHECK_WAIT`)마다 이전에 읽어 둔 값과 비교해 **같으면** 해당 서버를 `/proc` 검색으로 종료(`ProcessKilled`)한 뒤 `/opt/e3dp/bin/<서버> > /dev/null &`로 다시 실행한다(`ExcuteServer`). 감시 대상은 main, db, config, scan, gather, rt, alarm, control, modbus, rect, netcheck, realdata 12개이다.
   (`alarm_h` 감시는 주석 처리되어 있고, `gw_modbus_server`·`rtu_server` 재기동 코드는 `#if 0`으로 막혀 있다.)
3. **`kill_<서버>`에 9를 쓰는 코드는 이 소스 트리(`src`, `lib`, `tests`)에 없다.** 서버 쪽 검사만 구현되어 있고, `smm`의 재기동은 `kill` 플래그가 아니라 프로세스 종료(`ProcessKilled`)로 이루어진다.



`acon_agent` 는 별도 구조체 `ProcRec` (`Proc`)를 쓴다. `cnt_acon` 은 65000까지 증가한 뒤 0으로 돌아가며, `acagent_checker` 가 **20초**마다 비교해 같으면 `acon_agent` 를 다시 실행한다.

4.2 `DrModuleRec` (포인트 DB, `DrDB`)

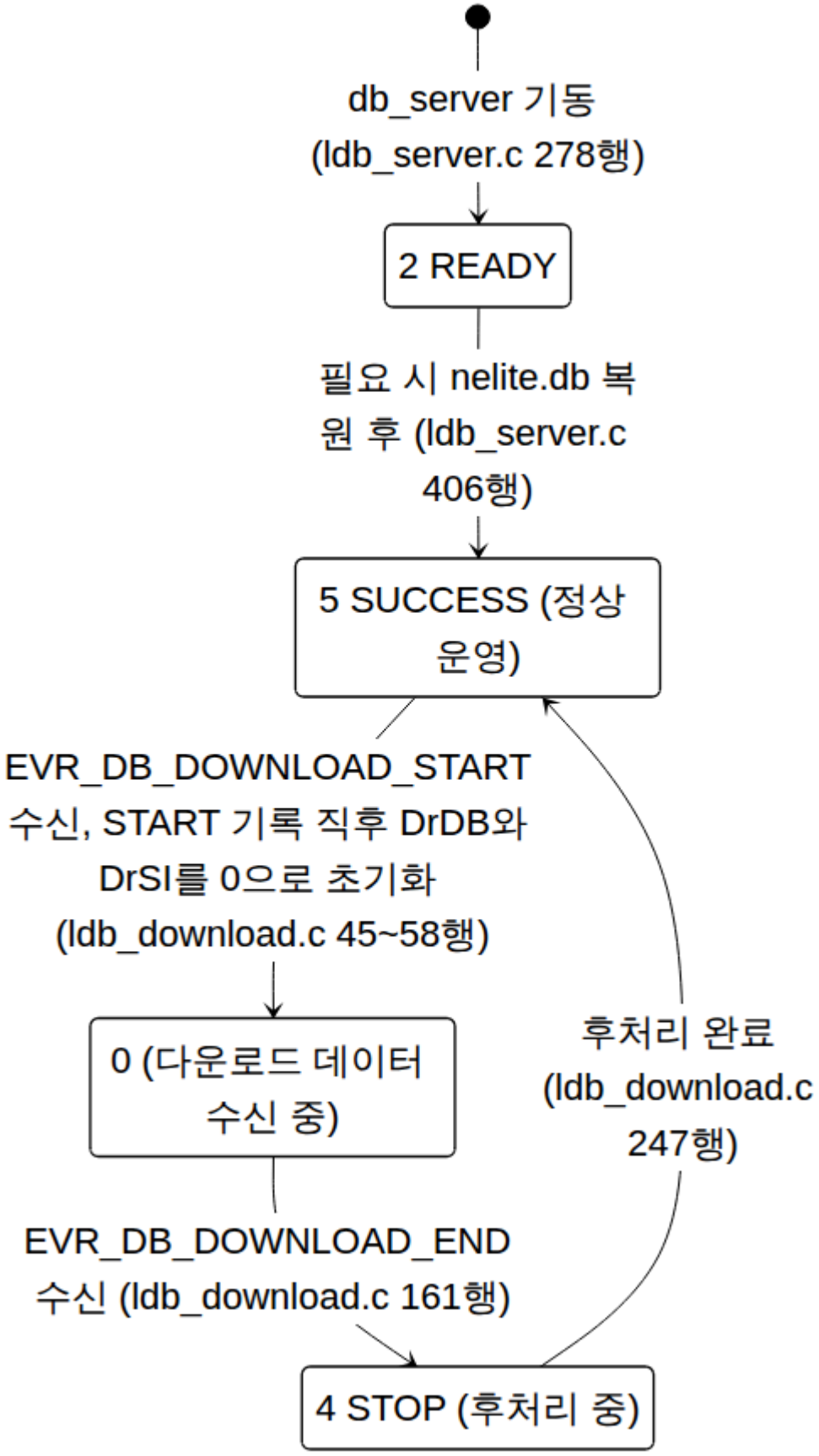
헤더(32 B) — 국소/장비 단위 정보와 상태 플래그

필드	의미	쓰는 곳
`stationid[4]`	국소 코드	db_server (`memcpy` : `ldb_decode.c:204, 232` , `ldb_server.c:516`)
`type`	장비 유형 (`DR_LOCAL_TYPE` =1, `DR_REMOTE_TYPE` =2, `DR_COMM_TYPE` =3)	main_server (`DrDB->type = netconfig->wire_type` , `main_server.c:523`), db_server
`self_ip[4]` , `host_ip[4]`	자기 IP, 상위(Host) IP	main_server (`netconfig` 에서 변환, `main_server.c:530-531`)
`periodinterval`	정시 수집 주기	db_server
`period_flag`	정시 처리 표식	gather_server

필드	의미	쓰는 곳
`isdownload`	구성 다운로드 상태 (아래)	db_server
`iscontrol`, `control_user`, `control_mode`, `control_pre_mode`	제어 수행 중 여부·권한·모드	control_server, config_server, db_server (`control_pre_mode`는 control_server만)
`usedcomps`, `total_ports`, `total_points`, `point_count`, `lport_count`, `comp_count`	각 배열의 사용 개수	db_server

`isdownload` 값 (`include/drcommon.h`): 2 `DR_DOWNLOAD_READY`, 3 `DR_DOWNLOAD_START`, 4 `DR_DOWNLOAD_STOP`, 5 `DR_DOWNLOAD_SUCCESS`. 이 밖에 **0**이 나타난다 (아래 전이 참조). 1은 `DR_SYSTEM_CONFIRM`으로 정의되어 있고 `ldb_server.c:169`에서 비교만 한다.

`db_server` 코드에서 확인한 전이:



- `DrDbmDownLoadStart` 는 `isdownload` 에 `DR_DOWNLOAD_START(3)` 를 쓴 **직후** `DrDB` (`periodinterval` 부터 `sizeof(DrModuleRec)` 바이트)와 `DrSI` 전체를 0으로 채운다. `isdownload` 도 이 범위에 포함되므로 Host가 구성 데이터를 보내는 동안 값은 **0**이다. `START(3)` 값은 순간적으로만 존재한다.
- `DrDbmDownLoadEnd` 가 `STOP(4)` 으로 바꾸고 구성 정리(후처리)를 한 뒤 `SUCCESS(5)` 로 바꾼다. 즉 `STOP` 은 실패가 아니라 "수신은 끝났고 후처리 중"인 구간이다.

- **다른 서버들은 이 전이를 폴링으로 감지**한다. `gw_server` 는 `이전=SUCCESS 이고 현재=0` 이면 "Download Started"로 보고(`gw_server.c:130`), `이전=STOP 이고 현재=SUCCESS` 이면 "다운로드 완료"로 보고 재초기화 한다: `gw_server` (`create_gw_list`), `scan_server` (`Dr_Scan_Init`), `alarm_server` (3초 대기 후 ACB 초기화), `netcheck_server` .
- `SUCCESS` 가 아닌 동안 `control_server` 등은 처리를 멈추고 대기한다 (예: `control_server.c:247` , 500 ms 단위).

`comp[300]` — 구성품(설비) 정보: 시설/구성품 코드(`facilname` , `compname`), 번호(`compno`), 사용 논리포트 수 (`usedlports`) 등.

`lport[2500]` — 논리포트 = 구성품이 가진 하나의 계측/상태 항목. 서버들이 가장 많이 읽고 쓰는 부분이다.

필드	의미	쓰는 서버
`compid` , `compno` , `compname` , `portno` , `type`	어느 구성품의 몇 번 포트인지, 아날로그/디지털 구분	db_server (다운로드)
`value` (float)	**현재 계측값/상태값**	gw_server, rect_server (수집), control_server (제어값), scan_server (정전/입전 가상포인트), gather_server (VCB_ 1번 포트 19에 `PeakDB->now_data` 를 기록, `gather_server.c:1103`), modbus_server·gw_server (초기화), db_server (다운로드 시 초기값), emon (수동 설정)
`status`	**경보 상태** (아래 표)	scan_server (README: 상·하한 경보 상태 갱신), alarm_server (디지털 포트에서 `value & alarmmask` 가 직전 값 `pvalue` 와 달라지면 `DIGITAL` / `NORMAL` 로 기록, `alarm_check.c:299-333`), gw_server·netcheck_server (통신이상=22), rect_server, db_server (다운로드 시 22), emon
`com_status`	**통신 상태** (아래 표)	gw_server, rect_server, netcheck_server, scan_server, gather_server (0x77), db_server
`highlimit` , `lowlimit` , `alarmmask`	상·하한, 경보 억제(마스크)	config_server (db_server는 다운로드 시 초기 설정)
`deadband`	불감대	db_server만 씀
`dband`	(정의만 있음)	config_server가 쓰지만 읽는 서버가 없다
`peakvalue`	피크값	alarm_server, emon
`pvalue`	디지털 포트의 직전 `value & alarmmask` (`alarm_check.c:299, 332`)	alarm_server
`pstatus`	이전 상태	alarm_server (db_server가 다운로드 시 0으로 초기화)
`hpeak` , `lpeak`	최고/최저값	alarm_server, gather_server
`otime1/2` , `rtime1/2`	경보 발생/복구 시각	alarm_server
`occ_time`	발생 시각 (2019-09-16 DSK 추가)	scan_server

필드	의미	쓰는 서버
`tree_port`	계통 구분: 한전= `DR_HANGEN` (1), 발전 = `DR_BALGEN` (2), 한전&발전= `DR_COMMON` (3), 발전&발전= `DR_DUAL_BALGEN` (4) (`scan_check.c` 주석)	db_server (설정). 읽기: scan_server·alarm_server·emon
`tree`	(정의만 있음)	**어느 서버도 읽거나 쓰지 않는다**
`rackno` , `shelfno` , `slotno` , `channelno`	물리 위치 (구조체 주석: Shelf/Slot/Com_port/Raw_Channel 번호)	db_server
`rtvalue`	(정의만 있음)	**값을 쓰는 코드가 `src` , `lib` , `include` , `cgi-bin` 어디에도 없다.** 읽는 곳: `gw_server.c:736` , `rect_server.c:620` , `large_rect.c:195` (4.4절)
`high_flag` , `low_flag` , `power_reset`	**AO(계측설정제어) 명령 전달용**으로 재사용 (아래 설명)	기록: config_server, acon_agent, rect_server(주소 사전 설정). 클리어: gw_server, rect_server, modbus_server (`modbus_server.c:228`)

`status` 값 (`include/alarm/alarm.h`): 0 정상, 1 하한, 2 상한, 3 디지털 경보, 5 없음(`NOT_EXIST`), 20 Invalid, 21 GW에 설정정보 없음, 22 통신이상, 23 한전·발전 상태에 따른 마스킹.

`com_status` 값 (`src/emon/emon.c` 의 정의 이름): 0x11 FAIL, 0x22 ERROR, 0x33 READY, 0x44 NORMAL, 0x55 LPORT_DOWN, 0x66 POINT_DOWN, **0x77 RT**(실시간 값 수신 중), 0x88 PING. 코드에서 쓰는 값: `gw_server` 는 값을 정상 수신하면 `0x77` 을, GW 통신이 끊겨 해당 포트를 무효 처리할 때(`invalid_perform`) `status=22` 와 `com_status=0x33` 을 기록한다. `db_server` 는 다운로드 시 모든 논리포트를 `com_status=0x33` , `pcom_status=0x33` , `status=22` , `pstatus=0` , `flag=0` 으로 초기화한다 (`ldb_download.c:538-566`). 즉 다운로드 직후 각 포트는 "통신이상(22)"에서 시작하고, 이후 해당 서버가 값을 갱신한다. `gather_server` 는 VCB_ 1번 포트 19에 `0x77` 을 기록한다. `set_lport_com_status()` (`alarm_check.c:744`)는 `com_status` 와 `status=22` 를 쓰는 함수이지만 호출부(`alarm_check.c:95`)가 주석 처리되어 `alarm_server` 에서는 실행되지 않는다.

AO 명령 전달 방식 (소스 주석: "DrDB->lport의 사용하지 않는 high_flag, low_flag를 이용해서 Address와 설정값 저장", `config_handler.c:1389` , `acon_parse.c:61`):

1. `config_server` (또는 `acon_agent`)가 대상 논리포트에 기록한다: `power_reset = 0xAF` , `high_flag` = 주소 정보, `low_flag` = 설정값. `high_flag` 는 `point[j].channelno×1000 + point[j].shelfno×10 + point[j].boardno` 로 인코딩한다 (`config_handler.c:1423`); `compid` 가 302(`DR_COMPONENT_DCDS_CODE` , 직류제어부)일 때는 `mr_addr` 를 그대로 넣는다.
2. `gw_server` 의 `check_ao_set()` 이 `power_reset == 0xAF` 인 논리포트를 찾아 `high_flag` 를 풀어(주소 = `high_flag/1000`) 해당 GW 포트로 값을 보내고, `power_reset` , `high_flag` , `low_flag` 를 모두 0으로 되돌린다 (`gw_server.c:841-865`).
3. 정류기는 `rect_server` 가 `high_flag` 를 레지스터 주소로, `low_flag` 를 값으로 읽어 전송하고 0으로 되돌린다 (`rect_server.c:1227-1312`). `rect_server` 는 시작 시 정류기 종류별로 `high_flag` 에 레지스터 주소(예: 0x010F, 0x0114…)를 미리 채워 둔다 (`rect_server.c:218-304`).
4. `config_server` 는 `power_reset` 에 0x33, 0x34~0x37도 기록한다 (`config_handler.c:1062` , `1132-1135` ; 주석: DC 전압/시간 설정 46.0V·46.5V, 30분·60분). 이 값을 읽는 쪽은 확인하지 않았다.

`point[3000]` — 물리 포인트: 논리포트가 어느 GW(`shelfno`)의 어느 포트(`portno`)·비트(`bitno`)·채널에서 오는지의 매핑. 다운로드 시 `db_server` 가 채우고, 이후 읽기 위주이다.

`init_modbus / init_rect / init_alarm / init_rt / init_periodic` — "구성이 바뀌었으니 다시 읽어라" 요청 플래그.

- `db_server` 가 다운로드 완료(`ldb_server.c:410`)와 `ldb_handler.c:215` 에서 5개 모두 `INIT_NEED(1)` 로 세팅한다.
- `modbus_server` 는 기동 시 `init_modbus` 를 `INIT_NEED` 로 두고(`modbus_server.c:91`), 값이 `INIT_NEED` 이면 구성을 다시 읽은 뒤 `INIT_NOT_NEED(0)` 로 내린다 (`modbus_server.c:145-154`).
- `rect_server` 도 기동 시 `init_rect` 를 `INIT_NEED` 로 두지만(`rect_server.c:97`), 이 값을 확인하고 내리는 코드(`rect_server.c:138-152`)는 `#if 0` 으로 막혀 있다.
- **`init_rect` , `init_alarm` , `init_rt` , `init_periodic` 은 활성 코드에서 값을 읽는 서버가 없다** (`emon` 이 값을 출력할 뿐이다). 실제로 읽어서 동작하는 것은 `init_modbus` 하나이다.

4.3 `DrSystemRec` (시스템 DB, `DrSI`)

`shelf[]` 한 항목이 하위 장비(E3-GW 또는 정류기 등) 하나이다 (구조체 주석 기준).

필드	의미	쓰는 서버
`rackno`	DP 번호	db_server
`shelfno`	GW 장비 번호(Unit)	db_server
`compno`	장비 종류 (`drcommon.h` 의 `TYPE_*`): 1 `E3_DP` , 2 `E3_GW` , 3 `MR_RECT` / `LARGE_RECT` , 4 `AY_ACON` , 41 `A7500` , 42 `A3500` , 43 `ACON` , 44 `INV` , 45 `UPS` , 46 `E3_IO8` , 47 `E3_AI8` , 48 `E3_DC2` , 49 `A3300` , 50 `A3550`	db_server
`usedslots`	장비 IP의 마지막 자리	db_server만 씀. README는 `modbus_server` 가 GW IP를 하위 포트에 적용한다고 하지만 해당 코드는 `/*** db_server to move 2016.12.15 DSK … ***/` 로 주석 처리되어 있다 (`modbus_server.c:245-264`)
`compid`	Modbus 번호 (구조체 주석: "MODBUS NO[1 ~ 4, 9]")	db_server
`ipaddr[20]`	IP 문자열	db_server (`memcpy` : `ldb_decode.c:744, 899`)
`status` , `pstatus`	현재/이전 통신 상태 (`COMM_NORMAL` =0, `COMM_ALARM` =3, `COMM_NO_CONFIG` =99)	`status` : gw_server, netcheck_server, rect_server, db_server, emon; `pstatus` : alarm_server (db_server가 초기화)
`com_fail_cnt`	통신 실패 횟수	netcheck_server, rect_server (db_server가 초기화)
`flag`	통신 체크용 카운터	netcheck_server (db_server가 초기화). 읽는 곳: emon
`otime1/2` , `rtime1/2`	통신 이상 발생/복구 시각	alarm_server

4.4 이력 버퍼 (DrPCB / PeakDB / DcdsDB / UpsDB)

영역	항목	기록하는 서버	소비하는 서버
`DrPCB`	사용여부, 요청ID(`rid`), 전송여부, 시각, 구성품/포트, 값, 최소/최대 (정시 데이터)	gather_server	gather_server (20건씩 파일 저장 후 Host 전송 — README)

영역	항목	기록하는 서버	소비하는 서버
`PeakDB`	헤더: `pre_data` / `now_data` / `old_data` / `calc_data` (전력값 4개) + 피크 항목 300개	gw_server (`now_data` , `calc_data` ; `gw_server.c:888, 897`), gather_server (`now_data` , `calc_data` , `ID` , 피크 항목)	gather_server
`DcdsDB`	항목 500개 (사용여부, 구성품, 값, 최대/최소, 시각, 요청ID)	**rect_server** (`createDCDS_Data`), gather_server (초기화·ID 갱신)	gather_server
`UpsDB`	항목 300개 (동일 형식)	**gw_server** (`createUPS_Data`), gather_server (초기화·ID 갱신)	gather_server

항목은 `Used` (사용 중)와 `Rid` (Host 요청 ID)로 "전송 대기 → Host 응답의 rid가 일치하면 처리" 흐름을 관리한다 (`gather_server.c:1706-1929`).

> **attach 없이 사용하는 코드**: `rect_server` 는 `DcdsDB` 를, `gw_server` 는 `UpsDB` 를 각각 14곳에서 사용하지만, **두 서버 모두 해당 세그먼트를 attach하지 않는다** (`rect/init_shm.c` 의 `DcdsDB` attach는 `#if 0` , `gw/init_shm.c` 의 `UpsDB` attach는 주석). 포인터는 전역 변수로 어디에서도 대입되지 않으므로 NULL이고, 해당 함수가 실행되면 NULL 포인터를 참조한다. 호출 조건은 다음과 같다. - `createDCDS_Data()` : 호출은 `rect_server.c:624` 와 `large_rect.c:199` . 조건은 `!((int)value && i > 0)` 이고 `(int)value != ((int)lport[i].rtvalue & 0x04)` . `rtvalue` 를 쓰는 코드가 소스 어디에도 없어 DrDB가 0으로 초기화된 이후 항상 0이므로, 이 조건은 **`value != 0` 이고 `i == 0` (lport 첫 번째 항목)** 일 때만 참이다. - `createUPS_Data()` : 호출은 `gw_server.c:739` . 조건은 UPS 구성품(`DR_COMPONENT_UPS__CODE`) 포트 25에서 `ivalue = (int)value & 0x01` 이 0이고 `ivalue != ((int)rtvalue & 0x01)` . `rtvalue` 가 항상 0이면 `0 != 0` 이 되어 **참이 될 수 없다.** 따라서 이 소스 기준으로 `createUPS_Data()` 는 호출 조건이 참이 될 수 없고, `createDCDS_Data()` 는 `(int)value != 0` 이고 `i == 0` 일 때만 호출된다. `gather_server` 는 `DcdsDB` / `UpsDB` 를 attach하여 `Used` 가 1인 항목을 읽어 전송하며, 시작 시 모든 항목의 `Used` 를 0으로 초기화한다 (`gather_server.c:482-510`).

4.5 `RawIndexRec` (`raw_idx`)

`raw_idx->begin[unit][port]` ~ `end[unit][port]` 가 해당 GW 포트에 속하는 `DrDB->point[]` 인덱스 범위이다. `db_server` 가 다운로드 시 계산하고(`ldb_handler.c:457-481`), `gw_server` 가 수신 데이터를 포인트에 매핑할 때 이 범위만 순회한다 (`gw_server.c:545, 597`).

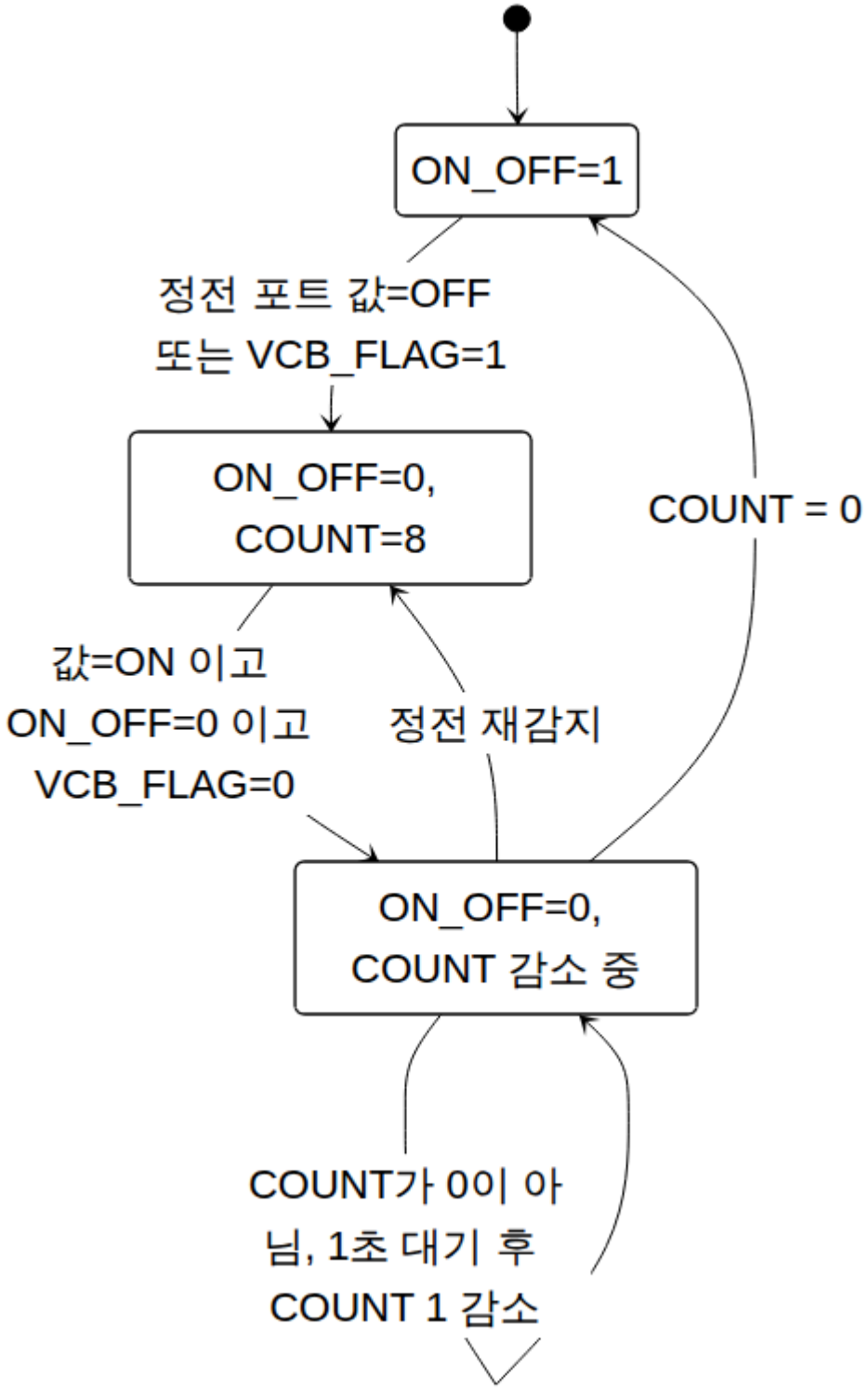
4.6 정전/발전기 플래그 (1바이트 세그먼트 9개)

`scan_server` (`scan_check.c`)가 DrDB 값(VCB·ACB 상태, 발전기 제어반 상태)을 보고 판정해서 쓴다. 다른 서버는 쓰지 않는다.

- `VCB_FLAG` : VCB OFF(VCB 포트 21의 bit0) 또는 ATS 1차 전압이상(UV) 시 1, 정상이면 0.
- `MAIN_VCB_FLAG_COUNT` : 정전이 감지되면 8로 설정, 입전 조건(VCB ON)이 확인될 때마다 1초 대기 후 1씩 감소 — 순간 입·정전 깜빡임을 걸러내는 디바운스.
- `MAIN_ON_OFF_FLAG` : 정전 중이거나 복구 대기 중이면 0, `MAIN_VCB_FLAG_COUNT` 가 0이 되어 입전이 확정되면 1.
- `MAIN_GEN_FLAG1~4` : 발전기 제어반 포트 값에서 "RUN"이면 1 (`DrPG_ProcessCheck_NEW` , `scan_check.c:1426` ; 구성품 번호 1~4가 각각 FLAG1~4). 구성품별 판정: DGCP 포트 21은 bit 0x04이면 STOP, 0x08이면 IDLE, 0x10이면 RUN, 그 외 STOP. GENG 포트 20은 `com_status != 0x77` 이면 STOP, bit 0x02이면 STOP, bit 0x04이면 RUN, 그 외 STOP. 플래그는 RUN일 때만 1이다.

- `MAIN_GEN_FLAG` : 1~4 중 하나라도 1이면 1.

정전/입전 판정의 상태 변화 (국소(Local) 장비, `Dr_Filter_driver`):



원격(Remote) 장비는 `RRCP` 구성품 1번 포트 20의 값을 기준으로 같은 방식(`COUNT` =8, 감소, `ON_OFF` 세팅)으로 판정한다.

누가 이 플래그를 읽는가: 다른 서버에서 읽는 것은 `alarm_server` 의 `MAIN_GEN_FLAG` 뿐이다 (`alarm_check.c:694`). `alarm_server` 는 경보를 올리기 전에 계통별로 다음을 검사해 해당하면 경보를 생략한다 (`alarm_check.c:374-465`).

- `tree_port=한전` : 정전(`Dr_VCB_CHECK` 가 OFF)이면 생략
- `tree_port=발전` : 발전기가 RUN이 아니면 생략

- `tree_port=공통` : 발전기 STOP이고 정전이면 생략

`Dr_VCB_CHECK()` 자체는 이 공유 플래그가 아니라 DrDB의 VCB(국소) 또는 RRCP(원격) 포트 값을 직접 읽는다 (`alarm_check.c:621-679`).

4.7 경보 버퍼 `DR_ACB` (`alarm.db` mmap)

- `alarm_server`가 기동 시 `/opt/e3dp/conf/alarm.db`를 열고(없거나 크기가 `sizeof(DrAlarmRec_ACBRec)`와 다르면 새로 만들어 채움), `mmap(PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED)` 한다 (`alarm/init_shm.c`).
- 경보 발생 시 ACB 한 칸(`used=1`)에 기록 → Host로 전송 → 응답(`req_id`) 수신 시 해당 칸 삭제 (README).
- **`DrAlarmACBInitialize()`가 ACB 전체를 0으로 지운다.** 호출 위치:
- `alarm/init_shm.c:113` — `open_alarm_db()`가 mmap 직후 **매번** 호출하므로, `alarm_server`는 기동할 때마다 ACB를 비운다.
- `alarm_server.c:167` — 구성 다운로드 완료 감지(STOP→SUCCESS) 후 3초 대기하고 호출
- `alarm_server.c:105` — 실행 인자 `init`으로 기동한 경우
- README는 "재기동 시 미전송 메시지 재전송을 위해 `alarm.db`에도 저장"이라고 설명하지만, 위 코드 때문에 **재기동 시 기존 ACB 내용은 유지되지 않는다.**
- `emon`도 같은 파일을 `PROT_READ|PROT_WRITE`, `MAP_SHARED`로 mmap한다. `emon`은 파일을 새로 만든 경우에만 초기화하며, 명령 `alarm init`(`emon.c:114, 268`)으로 ACB를 비울 수 있다.

---

5. 공유 메모리를 다루는 프로세스와 소스

5.1 프로세스 목록 (역할·소스)

"빌드" 열은 루트 `Makefile`의 빌드 대상 포함 여부이다.

프로세스(실행 파일)	소스 디렉터리 / 주요 파일	역할 (근거)	빌드
`main_server`	`src/main/` `main_server.c`, `main_dispatch.c`	기동 시 `nelite.conf`를 읽어 `netconfig`·`DrDB` 헤더에 반영(README). Host 요청을 서비스 테이블(`_smtable`)로 분류해 UDP로 db/config/control/rt 서버에 전달(`main_dispatch.c`). 시각 동기화	●
`db_server`	`src/db/` `ldb_server.c`, `ldb_handler.c`, `ldb_download.c`, `ldb_decode.c`	다운로드된 구성정보를 `DrDB`/`DrSI`에 적재하고 `nelite.db`에 저장·복원(README). `raw_idx` 생성. UDP 8002	●
`config_server`	`src/config/` `config_server.c`, `config_handler.c`	상·하한치 변경, 경보 억제, AO 처리(README). UDP 7032 (`DR_UDP_PORT_SCAN`을 `EcUDPOpen`으로 바인딩, `config_server.c:110`; 소스 주석의 "8002"는 상수 값과 다르다)	●
`scan_server`	`src/scan/` `scan_server.c`, `scan_check.c`	상·하한 경보 상태 갱신, 한전/발전 계통별 Invalid 처리, 정전/입전 가상포인트(README)	●
`gw_server`	`src/gw/` `gw_server.c`	E3-GW에서 실시간 계측·감시값을 읽어 공유 메모리에 갱신, GW 포트 통신상태 처리, 제어·AO 명령 전송(README)	●

프로세스(실행 파일)	소스 디렉터리 / 주요 파일	역할 (근거)	빌드
`modbus_server`	`src/modbus/` `modbus_server.c`	E3-GW 5대당 `gw_server` 1개를 기동. 다운로드 시 모든 `gw_server`를 중지·재기동. (README에는 "GW IP 끝자리를 `DrSI`에 적용"도 있으나 그 코드는 주석 처리되어 `db_server`로 옮겨졌다, 4.3절)	●
`rect_server`	`src/rect/` `rect_server.c`, `large_rect.c`	정류기에서 실시간 계측·감시값을 읽어 공유 메모리에 갱신, AO 명령 전송(README)	●
`netcheck_server`	`src/netcheck/` `netcheck_server.c`, `ping.c`	하위 장비 `ping` 점검 결과로 `DrSI` 통신상태를 갱신하고 해당 장비 논리포트를 통신이상 처리	●
`control_server`	`src/control/` `control_server.c`, `control_handler.c`, `control_*_process.c`	제어명령 처리: 제어포인트 논리포트의 `value`만 설정하고 실제 전송은 `gw_server`가 수행(README). ADR 제어를 저장·처리. UDP 8022	●
`alarm_server`	`src/alarm/` `alarm_server.c`, `alarm_check.c`, `alarm_acb.c`, `alarm_sender.c`, `mmap_addr.c`	시스템·시설 상태 변화 시 경보 메시지 생성·저장, Host(Alarm Host)로 전송(README)	●
`gather_server`	`src/gather/` `gather_server.c`	정시·피크 이력을 `/opt/e3dp/periodic`에 20건씩 파일로 저장하고 Host 전송 후 응답을 받으면 삭제(README). DC·UPS 이력도 처리. VCB_ 1번 포트 19의 `value`에 `PeakDB->now_data`를 기록(`gather_server.c:1103`)	●
`rt_server`	`src/rt/` `rt_server.c`	Client의 RT Request를 List에 저장하고 처음 한 번, 이후 Value/Status가 변할 때마다 Response 전송(README). UDP 8052	●
`realdata_server`	`src/realdata/` `realdata_server.c`	TCP 7995 서버(최대 30 클라이언트). 요청 시 `DrDB`의 아날로그/디지털 논리포트(`value`, `lpeak`, `hpeak`, `pstatus`)를 구성품코드·번호·포트 인덱스와 함께 응답	●
`smm`	`src/smm/` `smm_new.c`	서버 생존 감시·재기동 (4.1절)	●
`emon`	`src/emon/` `emon.c`, `init_shm.c`, `mmap_addr.c`	점검 CLI. 명령(`disp_help`): shm/sys/smm/flag/comp/lport/raw/point/alarm 출력, `alarm init`, 값 설정(`Comp_Code Comp_No Lport_ID Bit Value`), 통신상태 설정(`comm Unit Modbus Status`), 셸 명령(`!`)	●
`acon_agent`	`src/acon_agent/` `acon_server.c`, `acon_parse.c`, `acon_handler.c`	TCP 9785 서버(최대 30 클라이언트). ACON 구성품 논리포트 값을 응답하고, 설정 요청은 `high_flag` / `low_flag` / `power_reset=0xAF`로 기록(`acon_parse.c`)	●
`acagent_checker`	`src/acagent_checker/` `proc_check.c`	`Proc` 세그먼트를 만들고 `acon_agent`를 실행, 20초마다 `cnt_acon` 변화를 보고 정지 시 재실행. 로그 파일 정리, 일 1회 NTP 시각 설정	●
`upgrade_server`	`src/upgrade/` `upgrade_server.c`, `upgrade_handler.c`, `ftp_lib.c`	FTP로 받은 파일로 `bin`을 `bin.old`로 바꾸고, `DrSI`의 GW(`compno==2`) 목록을 순회하며 GW에 송신 후 "system Reboot" 응답을 확인. 매일 12:10:30에 다운로드 폴더 정리	×

프로세스(실행 파일)	소스 디렉터리 / 주요 파일	역할 (근거)	빌드
유틸리티	`src/util/` `alm_tst.c`, `e3_test.c`, `sys.c`, `comp.c`, `acon_ctrl/`, `vcb_test/` (`util/Makefile`의 타깃: port, config, station, comp, sys)	`DrDB` / `DrSI`를 사용하는 보조 프로그램	(`util`)

공통 attach 함수: `lib/e3/e3lib.c`의 `CreateSharedMemory(key, size)` — `shmget(IPC_CREAT|0666)` + `shmat`을 수행하고, 실패하면 `NULL`을 반환한다. 서버 코드는 반환값의 `NULL` 검사를 하지 않는다. 해제 함수 `DeleteSharedMemory`(`shmdt`)가 있다.

5.2 세그먼트별 attach 매트릭스

`gcc -E` 전처리 결과 기준으로 **실제 활성 상태인 attach 호출**만 표시한다 (●). ⚠ = 코드에서 사용하지만 attach하지 않는 세그먼트 (4.4절).

프로세스	netconfig	shard_m	DrDB	DrSI	DrPCB	PeakDB	DcdsDB	UpsDB	raw_idx	플래그 11~18	플래그 19 (GEN4)	DR_ACB
main	●	●	●	●						●		
db	●	●	●	●	●	●			●	●		
config	●	●	●	●								
scan	●	●	●	●						●	●	
gw	●	●	●	●		●		⚠	●	●	●	
modbus	●	●	●	●						●		
rect	●	●	●	●			⚠			●		
netcheck	●	●	●	●						●		
control	●	●	●	●		●	●			●		
alarm	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
gather	●	●	●		●	●	●	●				
rt	●	●	●	●						●		
realdata		●	●									
emon	●	●	●	●						●		●
acon_agent	●	●	●	●								
upgrade	●		●	●								

- `플래그 11~18` 은 `MAIN_ON_OFF_FLAG`, `VCB_FLAG`, `MAIN_VCB_FLAG`, `MAIN_VCB_FLAG_COUNT`, `MAIN_GEN_FLAG`, `MAIN_GEN_FLAG1~3` 8개이다. 플래그 19(`MAIN_GEN_FLAG4`)는 `scan` 과 `gw` 만 attach한다.
- `acon_agent`, `acagent_checker` 는 추가로 `Proc` 세그먼트를 사용한다. `DR_ACB` 는 `mmap` 이며 `alarm_server`, `emon` 이 연다.
- **attach와 실제 사용은 다르다.** 위 서버 소스를 전처리해 확인한 "attach만 하고 활성 코드에서 사용하지 않는" 세그먼트:
- 정전/발전기 플래그: `scan_server` 가 전부 사용하고, `alarm_server` 는 `MAIN_GEN_FLAG` 만 읽고, `emon` 은 출력한다. `main`, `db`, `gw`, `modbus`, `rect`, `netcheck`, `control`, `rt` 는 플래그를 attach만 한다.
- 이력 세그먼트: `db` (DcdsDB, DrPCB, PeakDB), `control` (DcdsDB, PeakDB), `alarm` (DcdsDB, DrPCB, PeakDB, UpsDB)는 attach만 한다.
- 그 밖: `main` · `control` · `rt` 의 `DrSI`, `scan` · `gw` · `modbus` · `rect` · `netcheck` · `rt` 의 `netconfig`, `gw` 의 `shard_m`, `acon_agent` 의 `DrSI` · `netconfig` · `shard_m`, `upgrade` 의 `DrDB`.

5.3 필드별 쓰는 쪽 / 읽는 쪽

집계 방법: 각 서버의 `Makefile` OBJS 소스를 전처리(`gcc -E`)한 뒤, `필드 = …`, `++`, `--`, `+=` 같은 대입·증감은 **쓰기**, 그 외 참조(비교, 인자 전달 등)는 **읽기**로 분류했다. 함수(`memcpy` 등)로 채우는 배열 필드는 해당 소스 줄로 따로 확인했다. 서버 이름은 디렉터리명(`db` = db_server)이다.

공유 메모리 전체

대상	쓰기 (W)	읽기 (R)
`netconfig`	**main** (`main_server.c`)	alarm, config, control, db, emon, gather, upgrade
`shard_m`	각 서버가 **자기 슬롯만** (`cnt_`, `kill_=0`, `ver_`)	각 서버가 자기 `kill_`, **smm**이 전체 `cnt_`, emon
`raw_idx`	**db**	**gw**
`DrPCB`	**gather**	**gather**
`PeakDB` (`now_data`, `calc_data`)	gather, gw	gather (`now_data` 은 gw도)
`PeakDB` (`ID`, 피크 항목)	gather	gather
`DcdsDB` 항목	rect ⚠(attach 없음)	gather, rect
`DcdsDB` (`ID`, `Rid`, `Used` 해제)	gather	gather
`UpsDB` 항목	gw ⚠(attach 없음)	gather, gw
`UpsDB` (`ID`, `Rid`, `Used` 해제)	gather	gather
플래그 11~19	**scan** (유일)	scan, alarm(`MAIN_GEN_FLAG` 만), emon
`DR_ACB`	alarm (emon은 `alarm init` /신규 파일 시)	alarm, emon
`Proc`	acon_agent (`cnt_acon`), acagent_checker (생성 시 0 초기화)	acagent_checker

`DrDB` 헤더

필드	쓰기 (W)	읽기 (R)
`stationid`	db	db, config, control, alarm, gather, rt, realdata, emon, acon_agent
`type`	main, db	db, config, scan, control, alarm, gather, emon
`self_ip`	main	db, config, emon
`host_ip`	main	emon
`periodinterval`	db	db, config, gather, emon
`period_flag`	gather	gather, emon
`isdownload`	db	scan, gw, modbus, rect, netcheck, control, alarm, gather, rt, realdata, emon
`iscontrol`	db, config, control	main, config, control, emon
`control_user`, `control_mode`	db, config, control	config, control, emon
`control_pre_mode`	control	control, emon
`usedcomps`, `total_ports`, `total_points`, `point_count`, `lport_count`, `comp_count`	db	config, scan, gw, modbus, rect, netcheck, control, alarm, gather, rt, realdata, emon, acon_agent 등 (필드마다 다름)
`init_modbus`	db, modbus	modbus, emon
`init_rect`	db, rect	emon
`init_alarm`, `init_rt`, `init_periodic`	db	emon

`DrDB->lport[]`

필드	쓰기 (W)	읽기 (R)
`compid`, `compno`, `compname`, `portno`, `type`, `rackno`, `shelfno`, `slotno`, `channelno`, `tree_port`	db	대부분의 서버 (필드마다 다름)
`value`	db, scan, gw, modbus, rect, control, gather, emon	scan, gw, rect, control, alarm, gather, rt, realdata, emon, acon_agent
`status`	db, scan, gw, rect, netcheck, alarm, emon	scan, gw, rect, control, alarm, gather, rt, emon
`com_status`	db, scan, gw, rect, netcheck, gather	scan, alarm, gather, emon
`pstatus`	db, alarm	alarm, realdata
`pvalue`	alarm	alarm
`peakvalue`	alarm, emon	alarm
`hpeak`, `lpeak`	alarm, gather	gw, rect, alarm, gather, realdata, emon
`highlimit`, `lowlimit`	db, config	db, config, scan, alarm, emon (`highlimit`은 control도)

필드	쓰기 (W)	읽기 (R)
`alarmmask`	db, config	db, config, scan, control, alarm, rt, emon
`deadband`	db	db, config, scan
`dband`	config	(없음)
`otime1/2`, `rtime1/2`	alarm	alarm
`occ_time`	scan	scan
`alarmval`	scan	(없음)
`flag`	db, config	config
`high_flag`, `low_flag`, `power_reset`	config, acon_agent, gw, modbus, rect	config, gw, rect, acon_agent (`power_reset` 은 emon도)
`rtvalue`	**(없음)**	gw, rect
`tree`	(없음)	(없음)

`DrDB->comp[]`, `DrDB->point[]`

필드	쓰기 (W)	읽기 (R)
`comp[]` (`compid`, `compno`, `bucket`, `facilid`, `maxcompno`, `par1/2_id/no`, `s_portno`, `usedlports`)	db	config, db, scan, alarm, control, emon (필드마다 다름)
`point[]` (`shelfno`, `portno`, `channelno`, `boardno`, `bitno`)	db	db, config, scan, gw, rect, netcheck, alarm, control, emon, acon_agent (필드마다 다름)

`DrSI`

필드	쓰기 (W)	읽기 (R)
`shelf_count`	db	alarm, config, db, emon, gw, modbus, netcheck, rect, scan, upgrade
`shelf[]` 구성 (`rackno`, `shelfno`, `compno`, `maxcomp`, `compid`, `usedslots`, `ipaddr`)	db	db, config, scan, gw, modbus, rect, netcheck, alarm, emon, upgrade (필드마다 다름)
`shelf[].status`	db, gw, rect, netcheck, emon	scan, gw, rect, netcheck, alarm, emon
`shelf[].pstatus`, `otime1/2`, `rtime1/2`	alarm (`pstatus` 는 db도)	alarm
`shelf[].com_fail_cnt`	db, rect, netcheck	rect, netcheck
`shelf[].flag`	db, netcheck	emon

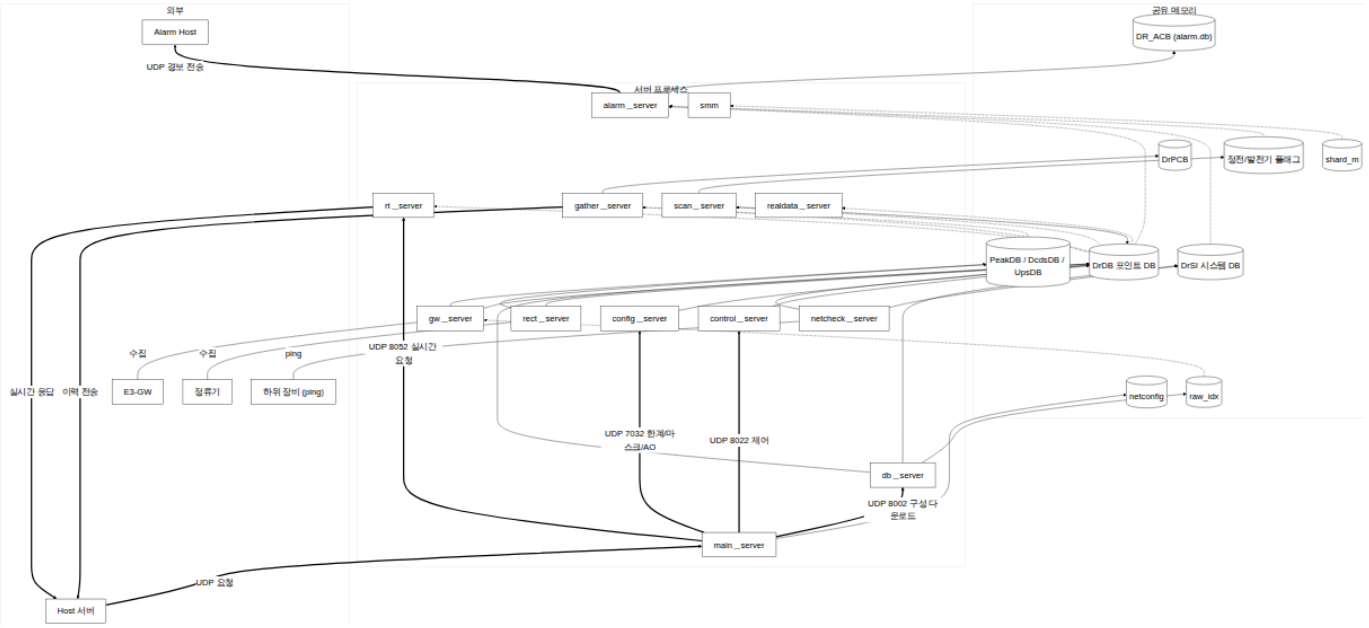
"(없음)"은 이 소스 트리의 서버 소스에서 해당 접근이 발견되지 않았다는 뜻이다.

---

6. 데이터 흐름

화살표 종류:

- 굵은 화살표(`==>`) = **UDP 요청/응답 메시지** (서버 간 명령 전달)
- 실선 화살표(`-->`) = 공유 메모리 **쓰기(W)**
- 점선 화살표(`-.->`) = 공유 메모리 **읽기(R)**
- 라벨이 붙은 가는 선(`---`) = 외부 장비와의 입출력



도표에서 `HIST` 로 가는 쓰기 중 `gw_server` 의 `UpsDB` 와 `rect_server` 의 `DcdsDB` 는 소스에 있지만 두 서버가 해당 세그먼트를 attach하지 않는다. 실행 조건은 4.4절에 있다. 또한 도표는 한눈에 보도록 단순화했다: 모든 서버가 `shard_m` 에 자기 생존 카운터를 쓰는 것(4.1절), `alarm_server` 가 `DrDB` 의 피크·발생/복구 시각·디지털 포트 상태를 갱신하는 것, `gather_server` 가 `DrDB` 의 피크값과 VCB_ 1번 포트 19를 갱신하는 것, `config_server` · `acon_agent` 가 AO 명령을 `DrDB` 에 쓰고 `gw_server` · `rect_server` 가 읽어 처리하는 것은 생략했다. 전체 목록은 5.3절 표를 본다.

`main_server` 의 서비스 분배 규칙 (`main_dispatch.c` 의 `_smtable` 및 `switch`):

서비스 종류	전달 대상	UDP 포트
구성 다운로드·저장 (`EVR_DB_*`)	db_server	8002 (`DR_UDP_PORT_DBM`)
상·하한 변경, 경보 억제, AO 값, kWh 초기화 등 (`EC_SVC_UPDATE_*` , `EC_SVC_ALARM_MASK` , `EC_SVC_AO_VALUE_SET` …) 및 제어모드 (`EVR_CTRL_MODE_*`)	config_server	7032 (`DR_UDP_PORT_SCAN`)
제어 스크립트·룰 (`EVR_CTRL_SCRIPT_*` , `DR_*_RULE` , `EVR_CTRL_DB_STORE`)	control_server	8022 (`DR_UDP_PORT_ECM`)
실시간 요청 설정/해제 (`EC_SVC_REALTIME_SET/RESET`)	rt_server	8052 (`DR_UDP_PORT_RT`)

(`EVR_DB_SYSTEM_UPDATE` 는 전달하지 않고 `main_server` 가 직접 시각 동기화(`Clock_sync`)로 처리한다. 제어 스크립트 중 `iscontrol != 5` 일 때는 서비스 번호가 1234로 바뀌어 7032로 전달된다.)

한 번의 계측 사이클 예: `gw_server` 가 GW에서 값을 읽어 `lport.value` 와 `com_status=0x77` 로 기록 → `scan_server` 가 상·하한을 비교해 `lport.status` 갱신(README) → `alarm_server` 가 상태 변화를 감지해 ACB에 경보를 적재하고 Host로 전송 → 응답을 받으면 ACB 삭제(README).

7. 기타 알아둘 점

1. **기동 순서와 생성 주체**: 세그먼트는 "먼저 attach하는 프로세스가 만든다". 새로 만들어진 세그먼트는 0으로 초기화된다. 구성은 `db_server`가 메모리가 비어 있으면(`usedcomps`, `total_ports`, `total_points`, `shelf_count` 중 하나가 0 이하) `nelite.db`를 복원(`restore_db`)하여 채운다. 여러 서버가 `isdownload`를 확인하며 (5.3절) `control_server`는 `SUCCESS`가 아니면 대기한다 (4.2절).
2. **세그먼트 수명**: SysV 공유 메모리는 프로세스가 모두 종료되어도 **커널에 남는다**(`ipcs -m`로 확인, `ipcrm`으로 삭제). `shmget`에 기존 세그먼트보다 큰 크기를 요청하면 `EINVAL`로 실패하므로, 구조체 크기를 바꾼 빌드로 교체할 때는 기존 세그먼트를 정리해야 한다.
3. **레이아웃 공유의 전제**: 모든 서버가 같은 헤더와 같은 패킹으로 빌드되어야 한다. 이 소스에서는 서버 소스 16개와 util 소스 6개를 컴파일해 각 구조체 크기가 모두 동일함을 확인했다 (3절; `shard_memory`가 870으로 계산되는 `upgrade_server.c`는 해당 세그먼트를 사용하지 않는다). `DR_ACB`는 `DrULong` 때문에 32/64비트 전환 시 크기가 바뀌고, `alarm.db`는 크기가 달라지면 새로 만들어진다.
4. **동기화 없음**: 락이 없으므로 같은 필드를 둘 이상의 서버가 쓰면 경합이 생길 수 있다. 여러 서버가 쓰는 필드는 5.3절에 정리했다 (`value` 8개, `status` 7개, `com_status` 6개 서버). 정전 판정 플래그는 `scan_server`만 쓴다.
5. **서버 기동 시 초기화되는 값**: `shard_m`의 자기 슬롯(`kill_xxx=0`, `ver_xxx`), `modbus_server`·`rect_server`의 `init_xxx=INIT_NEED`, `alarm_server`의 ACB 전체(4.7절), `modbus_server`/`gw_server`의 일부 `lport.value` (IDLE/0).
6. **코드 점검 시 확인된 사항**
7. `rect_server`의 `DcdsDB` 사용, `gw_server`의 `UpsDB` 사용은 attach가 없다. 단, `rtvalue`를 쓰는 코드가 없어 호출 조건이 거의/전혀 충족되지 않는다 (4.4절).
8. README와 코드가 다른 곳: `alarm` README는 "재기동 시 미전송 메시지 재전송"이라 하지만 기동 때마다 ACB를 비운다 (4.7절). `modbus` README는 "GW IP 끝자리를 `DrSI`에 적용"이라 하지만 그 코드는 주석 처리되어 `db_server`로 옮겨졌다 (4.3절).
9. `modbus_server.c`에 `usedslots` 적용 코드가 주석으로 남아 있고, `rect_server.c`의 `init_rect` 확인 코드는 `#if 0`이다 (4.2절). `lport.tree`, `lport.dband`, `lport.alarmval`은 쓰기만 하거나 어디서도 읽히지 않는다 (5.3절).
10. `src/control/control_auto.c`의 `DrAutoControlHandler`는 지역변수 `MAIN_GEN_FLAG`를 SRAM 절대 주소 `0xd7000026` (DREAMS 시절 SRAM 맵)으로 두고 읽는다 (`control_auto.c:75, 96`). 호출부 (`control_server.c`의 `DrAutoControlHandler`)는 주석 처리되어 현재 실행되지 않는다. `scan_check.c`·`alarm_check.c`에도 같은 주소 패턴이 있으나 주석 처리되어 있다.
11. `include/drcommon.h`의 `SRAM_*_BASE_ADDRESS` (0xd7000000 대)는 구 SRAM 맵의 정의이며 현재 공유 메모리와 무관하다.
12. `MAIN_VCB_FLAG` (0xE3000013)는 attach만 되고 서버 로직에서 쓰이지 않는다. `SHM_DR_ACB_KEY` (0xE3000009)는 정의만 있고 attach는 주석 처리되어 있다. `SHM_ALARM_FILE_KEY`는 주석 안에서만 언급되며 정의가 없다.
13. `emon/common.h`에는 오래된 키 `SHM_KEY_NUM 9527`이 남아 있으나 현재 키는 `nelite.h`의 `SM_KEY_NUM 0xE3000002`이다. `config_server`, `scan_server`, `control_server`에 남은 `shmget(SM_KEY_NUM, SM_MEM_SIZE=1024, …)` 블록은 모두 `#if 0`/주석 처리되어 있다.
14. `Proc` 키 `PROC_SHMKEY`는 `0xE000002` (`0xE3…`가 아님)이며 `acon_agent`, `acagent_checker`가 같은 상수를 사용한다.
15. `init_alarm`, `init_rt`, `init_periodic` 플래그는 읽는 서버가 없다 (4.2절).
16. `kill_<서버> = 9`를 쓰는 코드는 없다 (4.1절).

17. 다운로드 시작 시 `DrDB`를 `periodinterval`(구조체 오프셋 13)부터 `sizeof(DrModuleRec)` 바이트만큼 0으로 채우므로 구조체 끝을 13 B 넘어 쓴다 (`ldb_download.c:48-52`; `#else` 쪽 코드는 `- 13`을 빼서 쓴다). 세그먼트는 페이지 단위로 할당되므로 즉시 오류로 드러나지는 않는다.

---

8. 용어

용어	설명
DP	Data Processor(E3-DP). 이 소프트웨어가 도는 데이터 처리 장치
GW	E3-GW. DP 하위의 현장 게이트웨이 (`nelite.h`의 `E3_GW_TCP_PORT` = 1502)
shelf	`DrSI`에서 하위 장비 1대를 부르는 이름
구성품 (Component)	설비 단위(예: ACB, VCB, 발전기 제어반). 코드 `compname` 5자
논리포트 (Logical Port, lport)	구성품이 가진 하나의 계측/상태 항목
포인트 (point)	논리포트가 연결된 물리 입력(GW 포트·채널·비트)
ACB	이 문서에서는 **Alarm Control Block**(경보 버퍼). 설비의 ACB와 별개 용어
VCB / 입전·정전	진공차단기 / 한전 전원이 들어옴·끊김 (`DR_MAIN_PE_ON`=0, `DR_MAIN_PE_OFF`=1 — `Dr_VCB_CHECK`가 반환하는 포트 값 기준)
AO	계측 설정 제어 (README: "AO(계측설정제어)")
ADR	제어 룰 (`adr_off.rule`, `adr_on.rule`을 control_server가 저장·처리 — README)
정시 / 피크 / DCDS / UPS	주기 이력 / 전력 피크 이력 / DCDS 이력 / UPS 이력 (소스의 `DrPCB`, `PeakDB`, `DcdsDB`, `UpsDB`)